Ferramental de Mecânica

Unidade 3
Ferramentas de lubrificação, alinhamento e medições

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ferramentas de lubrificação 10

Lubrificação 10

Equipamentos utilizados na lubrificação 15

Pistola de graxa 16

Bomba de graxa 17

Outras ferramentas utilizadas na lubrificação 18

Ferramentas para alinhamento mecânico 21

Desalinhamento 21

Métodos para detectar o desalinhamento 24

Ferramentas usadas para o alinhamento 26

Réguas e calibradores 29

Relógio comparador 29

A laser 30

Ferramentas para medição de temperatura 33

Considerações iniciais sobre temperatura e calor 33

Ferramentas para medição 38

Ferramentas para medição de velocidade 45

Velocidade 45

Encoder 48

Sensores de rotação indutivos 50

Sensores óptico 52

Tacogerador 53

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que os ferramentais de mecânica permitem realizar uma série de atividades tanto para fins domésticos como para fins industriais? Nesta unidade, você aprenderá como funcionam as principais ferramentas utilizadas para executar operações de lubrificação, de alinhamento e de medição de temperatura e velocidade. Esses parâmetros são essenciais para o funcionamento de máquinas e equipamentos industriais. Por isso, deve-se monitorá-los e ajustá-los constantemente a fim de assegurar que as operações ocorram adequadamente. Portanto, você entrará em contato com uma série de conceitos que contribuirão para a sua formação acadêmica, enriquecendo o seu aprendizado. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3 – Ferramentas de lubrificação, alinhamento e medições**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os vários tipos de ferramentas de lubrificação, aplicando-as no processo de manutenção mecânica.
2. Empregar as ferramentas de alinhamento de componentes mecânicos.
3. Aplicar as ferramentas adequadas para medir temperatura em máquinas e equipamentos mecânicos.
4. Utilizar ferramentas adotadas para mensuração de velocidade.

Ferramentas de lubrificação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas de lubrificação. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são essenciais para diminuir o atrito entre as superfícies móveis de uma ferramenta, bem como remover calor do sistema, garantindo o correto funcionamento das máquinas. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Lubrificação

A prática e a necessidade de se realizar as operações de lubrificação em equipamentos e em máquinas não são recentes, sendo que, ao longo do tempo, a relevância dessa atividade aumentou consideravelmente. A lubrificação se tornou um elemento imprescindível para as companhias que desejam continuar no mercado. Além disso, conquistou espaço nas empresas, pois contribui para garantir que as linhas de produção continuem operando para suprir as demandas dos consumidores com qualidade e dentro do prazo determinado. Figueiredo (2014, p. 27) destaca que:

> Lubrificar é aplicar uma substância (lubrificante) entre duas superfícies em movimento relativo, formando uma película que evita o contato direto entre as superfícies, promovendo diminuição do atrito e, consequentemente, do desgaste e da geração de calor. Os primeiros lubrificantes eram de origem animal. Com o passar do tempo o homem foi aperfeiçoando e criando novos inventos e, por necessidade, os lubrificantes evoluíram e passaram a ter bases de origem vegetal, mineral e sintética.

Pode-se mencionar que a lubrificação é um tipo de prática que aparece como um modo de controlar dois problemas principais, que são a fricção e o desgaste das peças. Isso ocorre pois tem-se a inserção de uma determinada substância fluida entre superfícies que se encontram em movimento relativo, impedindo o contato direto entre elas.

Determinar qual é o lubrificante adequado e aplicá-lo é algo que depende diretamente da função que eles realizarão. Em determinados casos, a proteção contra o atrito é a mais desejada, como ocorre em mancais, enquanto em outros, controlar a temperatura é indispensável para assegurar o desempenho do componente ou da peça. Independentemente disso, é imprescindível que os lubrificantes contem com funções adequadas e atendam às solicitações aos quais serão submetidos.

SAIBA MAIS:

A lubrificação foi por muitos anos deixada de lado pelas empresas. No entanto, esse componente adquiriu um papel estratégico dentro das companhias. Desse modo, é imprescindível que sejam adotadas medidas eficientes para garantir que ocorra adequadamente, pois é utilizada em praticamente todas as máquinas e componentes que contam com elementos girantes. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo *Incidência das características de injeção do sistema de lubrificação na eficiência de um turbocompressor com mancal de filme fluido*, Clique aqui.

Aplicar as ferramentas de lubrificação industrial é algo imprescindível para minimizar os custos e elevar a produtividade, uma vez que se diminui os índices de falhas e se potencializa os recursos financeiros e a vida útil das máquinas e equipamentos. A utilização errada, as deficiências e as falhas na utilização de lubrificantes podem culminar em uma série de problemas, sendo os mais comuns:

a. As quebras prematuras dos componentes e das peças.

b. A atenuação da corrosão por causa do ataque de agentes agressivos, como é o caso dos ácidos e demais produtos advindos das fases de oxidação.

c. O aumento no nível de desgaste metálico dos componentes e das peças.

d. A elevação da temperatura de operação de máquinas por causa do atrito existente entre as regiões metálicas que se movem umas contra as outras.

Portanto, a lubrificação industrial é uma estratégia que precisa ser utilizada pelas companhias para promover a otimização do seu desempenho operacional. No entanto, isso requer a observância de um plano eficiente e planejado que leva em conta paradas programadas para intervir no sistema, potencializando, assim, a disponibilidade e a confiabilidade da cadeia produtiva.

Os rolamentos, mostrados na Figura 1, dependendo da aplicação, precisam ser lubrificados. Uma das maiores causas de falhas prematuras nesses componentes se liga à aplicação incorreta ou à especificação inadequada do lubrificante. Dessa forma, esses componentes tendem a falhar bem antes de atingir o final de sua vida útil, podendo culminar em danos maiores aos dispositivos nos quais estão inseridos.

Figura 1 – Rolamento de esferas com graxa

Fonte: Pixabay.

Os problemas de lubrificação em rolamentos ocorrem, em grande parte dos casos, pelo fato de tais componentes serem menos acessíveis (difícil acessá-los em uma máquina). Porém, pode-se resolver isso por meio da adoção de um sistema de lubrificação automático, pois tais ferramentas contribuem para assegurar que se tenha uma ótima lubrificação, propiciando a diminuição de possíveis quebras e paradas não programadas.

Escolher o melhor lubrificante é essencial. Além disso, deve-se tomar outros cuidados com esse fluido. É necessário adotar medidas de cunho preventivo nas operações de transferência, manutenção e armazenamento, pois nessas atividades existe a possibilidade de contaminá-los pela falta de atenção ou pelo desconhecimento acerca do assunto.

Para evitar isso, pode-se adotar um processo de gestão da manutenção que propicia considerar a atividade de lubrificação sob uma perspectiva mais abrangente. Por meio disso, consegue-se elevar de forma efetiva e mais acessível a confiabilidade e a disponibilidade das máquinas e equipamentos, trazendo ganhos para a empresa.

SAIBA MAIS:

A gestão da manutenção é um componente indispensável para auxiliar o setor de manutenção a realizar as intervenções no processo de modo eficiente. Com essa estratégia, é possível potencializar a disponibilidade e a confiabilidade das máquinas para a cadeia produtiva. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo *Gestão da manutenção de forma estratégica em uma empresa metalomecânica*, Clique aqui.

A implantação desses programas requer que se adotem cinco etapas básicas que contemplam a avaliação para se ter uma visão geral acerca das atividades de lubrificação. Em seguida, é preciso realizar um estudo detalhado. Normalmente, executa-se uma auditoria, em que se analisa minuciosamente e por completo os processos. Depois, formulam-se as tarefas específicas, levando em conta as descobertas nas fases anteriores. Após, são realizadas as tarefas sugeridas e, por fim, promove-se a reavaliação e a implantação de propostas para otimizar o aprimoramento. Dessa forma, realizar a manutenção nas empresas é uma tarefa complexa e de grande responsabilidade. A razão disso é que as atividades desempenhadas pelo setor são imprescindíveis para garantir a continuidade da cadeia produtiva. Portanto, com a adoção de programas de lubrificantes, consegue-se elevar diversos parâmetros, sendo os principais:

a. A sustentabilidade.

b. A segurança.

c. Os períodos de manutenção.

d. A durabilidade dos componentes.

e. A produtividade.

Destaca-se que o emprego dos programas de gerenciamento de manutenção, levando em conta as atividades de lubrificação, permite também reduzir diversos parâmetros, como:

a. A corrosão.

b. O consumo de lubrificantes.

c. Os ruídos por causa do atrito.

d. O desgaste.

e. A geração de calor.

f. O consumo de energia.

Ao se escolher os lubrificantes, deve-se observar alguns fatores, como: a consistência que é a medida de rigidez da graxa; a viscosidade, que consiste na resistência ao fluxo do fluido; e a estabilidade mecânica, que é a capacidade de não haver a alteração da consistência ao longo da vida útil. Deve-se compreender ainda a faixa de temperatura de trabalho, o ponto de gota, a proteção contra a corrosão, a resistência à água e separação de óleo.

SAIBA MAIS:

Escolher o melhor lubrificante requer a análise de vários fatores, sendo que um deles se liga às características desses elementos. Para saber um pouco mais sobre o tema, assista aos vídeos *Parte 1 - Lubrificação Industrial - introdução, tipos, classificação e composição dos lubrificantes*, disponível aqui. Assista também ao vídeo *Aula 05 - propriedades e aplicações dos lubrificantes*, disponível aqui.

É importante mencionar que se pode estratificar os lubrificantes em função do seu estado físico, que é o líquido, o pastoso, o sólido e o gasoso. Os líquidos são aqueles constituídos pelo óleo básico com o aditivo, sendo ideais para aquelas operações de alta carga e velocidade, pois contam com perda de atrito e viscosidade menores. Já os lubrificantes pastosos são denominados como graxas e produzidos com espessantes (partículas sólidas que se encontram dispersas e visam elevar a viscosidade), aditivos

e óleo básico. O uso desses produtos se dá em uma ampla faixa de cargas, velocidades e temperaturas, pois contam com uma resistência maior a ambientes dotados de contaminantes.

Os lubrificantes sólidos são aqueles posicionados entre as superfícies dos componentes que operam com atrito e podem se deformar de modo mais fácil quando experimentam o cisalhamento, sendo que o seu uso ocorre nos casos extremos. Os lubrificantes gasosos são empregados quando se deseja ter filmes de lubrificantes mais finos. Nesses casos, adotam-se gases como hélio e nitrogênio, por exemplo. Adota-se essa estratégia em uma infinidade de temperaturas, pois consegue-se propiciar um atrito muito baixo entre os componentes por causa da sua pequena viscosidade.

Equipamentos utilizados na lubrificação

É imprescindível que os lubrificantes adequados sejam fornecidos no local correto, na qualidade adequada, no momento certo e na quantidade exata, como mostra a Figura 2, que destaca um recipiente de óleo em uma máquina que a lubrifica de acordo com o programado. Existem vários problemas, como a utilização do lubrificante errado, a adoção do lubrificante inadequado para o ponto, aplicar pouco ou muito lubrificante ou a contaminação durante a etapa de transferência, que podem ser evitados caso se utilizem ferramentas para lubrificação.

Figura 2 – Recipiente de óleo para lubrificação acoplado em uma máquina

Fonte: Pixabay.

As ferramentas empregadas na lubrificação podem ser manuais ou automáticas e atuam como suporte a procedimentos como a aplicação, a análise, a etiquetagem, a dosagem, o manuseio e o armazenamento desses produtos. Ao se adotar esses componentes, é possível escolher os produtos mais adequados para a necessidade diante das grandes opções existentes, bem como evitar erros ao longo da operação, assegurando que o procedimento se dê de modo correto. Diante desse cenário, a seguir, discorre-se acerca das principais ferramentas utilizadas na lubrificação.

Pistola de graxa

A pistola de graxa, mostrada na Figura 3, consiste em um tipo de ferramenta especial utilizada quando se deseja realizar a injeção da graxa lubrificante em máquinas. Destaca-se que, nesses casos, o produto é aplicado sob pressão. Esses componentes podem ser preenchidos manualmente ou contar com cartuchos descartáveis.

Figura 3 – Pistola de graxa

Fonte: SKF (2021).

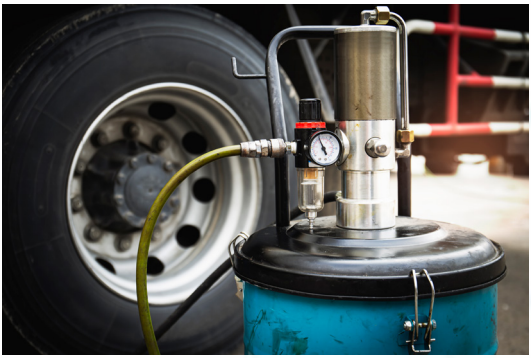
Vale mencionar que as pistolas de graxa consistem em um tipo de ferramenta manual capaz de otimizar o cotidiano dos lubrificadores, podendo ser adotadas para cartuchos ou nas bombas de abastecimento, dispositivos que serão explicados mais a frente. Esses componentes são projetados de modo ergonômico, o que propicia seu uso somente com uma única mão.

Com isso, é possível lubrificar os componentes em posições que são mais desfavoráveis devido à possibilidade de se realizar a montagem da mangueira na posição horizontal e vertical. Outro ponto que merece atenção é o fato de o componente ser recarregável. Nesses casos, a válvula de escape de ar e o bocal para o preenchimento propiciam o abastecimento com a bomba de graxa ou o obturador.

Bomba de graxa

A bomba de graxa é aquele recipiente no qual se posiciona a graxa e se realiza o bombeamento, realizando o pressionamento de uma alavanca que propicia a lubrificação dos equipamentos e das peças. Tal ferramenta é extremamente útil e é comumente encontrado nas oficinas em que se tem a necessidade de lubrificar máquinas mais robustas, uma vez que esse componente otimiza o processo.

Figura 4 – Bomba de graxa



Fonte: Freepik.

Destaca-se que a bomba de graxa se torna extremamente útil quando se faz necessário realizar a drenagem da graxa de um tambor, pois pode ser ligada de modo direto nos locais em que se deseja executar a lubrificação. Com isso, são essenciais nos sistemas de centralização das graxas lubrificantes. Existem diversos tipos de bombas de graxa. Além do modelo supracitado, há as que podem ser utilizadas em conjunto com as pistolas de graxa. Nessas situações, acopla-se a pistola, o que propicia a processo de reabastecimento de cartucho de modo relativamente rápido, otimizando as operações e tornando-o limpo.

Outras ferramentas utilizadas na lubrificação

Os *kits* de teste de graxa contribuem para realizar uma inspeção prévia do componente no local de trabalho, favorecendo o processo de tomada de decisões. Nesses casos, é possível executar testes de modo relativamente simples, rápido e completo por meio da análise de um valor muito baixo de lubrificante (varia, mas é, em média, meio grama).

Desse modo, os *kits* de testes de graxa possibilitam realizar testes em componentes pequenos, como rolamentos dotados de dimensões menores. Nos ensaios, não é preciso utilizar nenhum tipo de substância nociva, o que aumenta a segurança dos usuários. Portanto, a adoção desse instrumento propicia uma análise preventiva de modo rápido, auxiliando a compreender problemas que podem atenuar a degradação das condições do dispositivo, como o aumento dos níveis de vibração e das temperaturas dos rolamentos.

Já os medidores volumétricos de graxa são essenciais para garantir a quantidade exata de lubrificante. É preciso apontar que a quantidade do produto fornecido pela pistola nas aplicações é dependente de uma série de fatores. Pode-se pontuar que, normalmente, é mais difícil ter níveis de precisão mais elevados ao se aplicar de maneira manual a graxa.

Vale frisar que a quantidade de lubrificante é algo crítico e pode impactar significativamente a vida útil dos equipamentos. Diante disso, a adoção dos medidores volumétricos de graxa permite mensurar de modo preciso qual foi o peso ou o volume exato que foi descarregado. Desse modo, obtém-se dados no sistema métrico, como gramas ou centímetros cúbicos (ou no sistema inglês, em onça ou onça fluida).

As almotolias são dispositivos manuais empregados para a aplicação de fluidos lubrificantes, normalmente no estado líquido. Adota-se esses componentes nos casos em que não se requer um nível de controle maior acerca do volume a ser aplicado. A Figura 5 mostra uma almotolia com mais detalhes.

Figura 5 – Almotolia

Fonte: Pixabay.

Os monitores para a verificação do óleo consistem em instrumentos responsáveis por compreender possíveis alterações na condição do fluido, sendo que isso ocorre pela modificação da constante dielétrica do lubrificante. Esse é um componente de manuseio relativamente simples, além de ser portátil, permitindo a avaliação de dados imediatos acerca das condições do produto.

Os niveladores de óleo são dispositivos dimensionados para compensar de modo automático o vazamento e a evaporação do fluido. Tal evento é imprescindível nas atividades de lubrificação, uma vez que contribui para que os níveis de óleo sejam mantidos nos componentes em que são utilizados.

Os lubrificadores automáticos consistem em dispositivos responsáveis por promover a aplicação automática de lubrificantes. Nesse caso, realizam a atividade no ponto desejado e na quantidade correta, principalmente nas situações mais difíceis de se acessar. Tal evento traz uma série de vantagens para o processo, como a diminuição do consumo dos produtos, o aumento da segurança, a minimização dos custos, entre outras coisas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a lubrificação se tornou uma atividade indispensável para as empresas modernas, sendo que a sua execução adequada permite, em muitos casos, a obtenção de vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Assim, a manutenção se tornou uma estratégia essencial para garantir que os processos produtivos continuem em funcionamento de forma confiável e segura.

A escolha do melhor lubrificante é algo que requer a observância de uma série de questões, como o tipo, as propriedades, entre outras coisas do material. Levando em consideração essas questões, consegue-se reduzir o atrito, retirar calor do sistema, aumentar a segurança e atingir outros parâmetros que contribuem para otimizar os processos.

Para que isso ocorra, faz-se o uso de lubrificantes que devem ser fornecidos no local exato em que serão utilizados, com um excelente nível de qualidade, no momento mais oportuno e na quantidade certa. Visando alcançar essas questões e evitar problemas no sistema, deve-se utilizar as ferramentas, automáticas ou manuais, que servem como um componente de suporte em atividades como aplicação, análise, etiquetagem, dosagem, manuseio e acondicionamento dos produtos. Você aprendeu também que as ferramentas mais empregadas na lubrificação são as pistolas de graxa, as bombas de graxa, os *kits* de teste de graxa, os medidores volumétricos de graxa, as almotolias, os monitores para a verificação do óleo, os niveladores de óleo e os lubrificadores automáticos.

Ferramentas para alinhamento mecânico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender quais são as principais ferramentas utilizadas para promover o alinhamento mecânico. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. O desalinhamento é um grave problema que pode culminar no aumento da vibração e, consequentemente, na quebra das máquinas, onerando a produção. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Desalinhamento

De modo resumido, pode-se mencionar que o processo de desalinhamento dos eixos é observado quando não existe uma única linha de centro para os eixos de rotação de máquinas que não se encontram em linha umas com as outras. Tal evento tende a fazer com que se tenha índices de quebra mais frequentes, isto é, a diminuição do chamado tempo médio entre as falhas.

Vale mencionar que o desalinhamento dos eixos consiste no desvio de posição relativa de um dado eixo em relação a outro eixo de rotação colinear, sendo isso mensurado nos pontos em que se tem a transmissão de potência ou força quando uma máquina se encontra girando em condições de operação normais. Desse modo, tais eventos ocorrem em máquinas rotativas, sendo esse um dos principais problemas que as acometem, de acordo com Bomfim (2013, p. 1):

Os equipamentos rotativos têm uma grande importância nas indústrias. Em alguns segmentos fazem parte diretamente do processo produtivo (petroquímica, papel e celulose, química, açúcar e etanol). Em outros ramos industriais são utilizados na área de utilidades (geração de energia, bombeamento de água e geração de ar comprimido). [...] Um dos mais graves problemas que afetam as máquinas rotativas é o desalinhamento entre eixos, que dependendo dos índices pode

provocar desgastes prematuros em rolamentos, sistemas de vedação, acoplamentos e eixos, podendo até ocasionar falhas inesperadas dos equipamentos e consequentemente a parada de sistemas produtivos. Com a elevada competitividade do mercado, há uma crescente preocupação em se manter os equipamentos durante a maior parte do tempo possível em bom estado de funcionamento.

Determina-se o desvio relativo da posição de um eixo calculando a diferença existente entre a linha de centro de rotação do eixo e a linha de centro de rotação concebida para o outro eixo.

Em máquinas rotativas que se encontram acopladas, existem três tipos principais de desalinhamento, o angular, o paralelo e o combinado. Aponta-se que cada um dos desses tipos é encontrado tanto na horizontal como na vertical, por essa razão, pode-se mencionar que existem cerca de seis tipos de desalinhamento. Vale citar que:

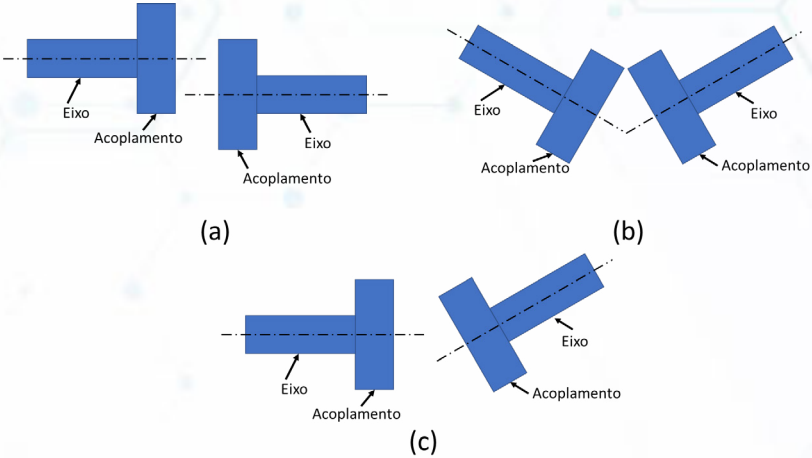
a. O desalinhamento angular é aquele que se manifesta quando as linhas de centro existente entre dois eixos irão se cruzar na região de transferência da carga, no entanto, não são paralelas.

b. O desalinhamento radial ou paralelo é aquele que ocorre quando se tem as linhas de centro de ambos os eixos paralelas, no entanto, ambas não irão se encontrar no chamado ponto de transferência da carga.

c. O desalinhamento combinado é o mais observado em máquinas rotativas e agrega tanto o desalinhamento rotativo quanto o paralelo.

Portanto, deve-se estar atento a esses tipos de desalinhamento, pois tendem a causar grandes impactos nas máquinas. A Figura 6 mostra com mais detalhes o desalinhamento (a) paralelo, (b) o angular e o (c) o combinado.

Figura 6 – Desalinhamento (a) paralelo, (b) angular e (c) combinado



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Senai (1997).

Desse modo, ter eixos com mal alinhamento tende a culminar em uma série de problemas para equipamentos e máquinas, inclusive no aparecimento e/ou aumento de forças nas reações dos acoplamentos, dos eixos e dos mancais. Tais forças passam a ser transmitidas de modo unidirecional e pode ser mais difícil medi-las, pois não há sensores ou analisadores que podem ser instalados na região externa dos equipamentos.

SAIBA MAIS:

O desalinhamento tende a causar impactos negativos ao funcionamento de máquinas, culminando no aumento da vibração, por exemplo, que resultará em uma falha prematura da máquina caso não se intervenha a tempo. Portanto, deve-se estar atento a essas questões, a fim de evitar esses problemas. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo *Importância da manutenção preditiva para diminuir o custo em manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos*, Clique aqui.

Pode-se mencionar, então, que as forças passam a contar com efeito secundário, culminando no empenamento dos rotores e dos eixos, bem como na quebra do cubo do acoplamento ou do eixo no mancal. Outro ponto que merece atenção está relacionado ao incremento da temperatura, que ocorre tanto no acoplamento quanto na carcaça (aquecimento dos mancais ou demais dispositivos que se encontram perto de tal região).

É preciso evidenciar a possibilidade de ocorrer vazamentos de óleo nos selos do mancal ou nos retentores por causa do incremento da vibração. A elevação da vibração pode culminar em outros problemas, como a quebra ou o afrouxamento dos parafusos presentes no acoplamento e danos nos mancais.

Métodos para detectar o desalinhamento

Grande parte das máquinas que contam com paradas inesperadas apresenta problemas no seu alinhamento. Isso se deve, em partes, ao trabalho abaixo de tolerâncias previamente definidas. Para evitar que esses problemas ocorram, é preciso que se tenha componentes que irão atuar nas consequências do fenômeno, como é o caso de técnicas destinadas a avaliar o desalinhamento. Dentre as técnicas mais comuns, pode-se mencionar:

a. A análise de vibrações.

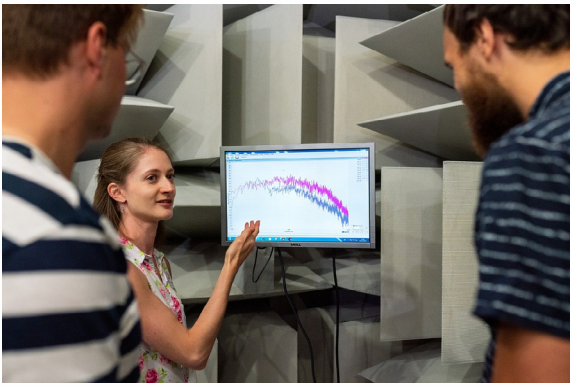
b. A análise de óleo.

c. A termografia.

A análise de vibrações consiste em uma ferramenta empregada para identificar possíveis deficiências que ocorrem nas máquinas acopladas. Isso se dá porque passa-se a identificar a frequência da origem de problemas ou das peças atreladas a elas. Geralmente, as máquinas são consideradas componentes mecânicos articulados. Por tal motivo, são vistas como um tipo de oscilador mecânico, uma vez que apresentam articulações e componentes que experimentarão vibrações/excitações mecânicas que se propagam pela estrutura.

A existência de problemas como desalinhamento de mancais e rolamentos, trincas, folgas, entre outros eventos culminam no surgimento ou na alteração da frequência atrelada ao sistema. Destaca-se que cada máquina conta com um padrão de vibração normal e que se altera com a existência de eventos no sistema. Com isso, consegue-se constatar as falhas. A Figura 7 mostra um padrão de vibração obtido nesse ensaio.

Figura 7 – Exemplo de padrão de vibração obtido após a realização do teste



Fonte: Pixabay.

Com o auxílio de sensores de deslocamento e de acelerômetros, isto é, transdutores, consegue-se mensurar e analisar as vibrações existentes no sistema. Além disso, é possível determinar a sua origem, determinando o tipo de falha e o componente que está gerando tal evento. Outra possibilidade se liga à análise do estado mecânico dos componentes que irão gerá-la, bem como o nível de gravidade do problema.

As análises de óleo consistem em um estudo químico e físico dos lubrificantes visando compreender o tempo da sua vida útil e as contaminações existentes nele. Essa estratégia deve ser integrada ao processo de análise de vibração, a fim de que se possa gerar resultados mais precisos acerca do desgaste dos equipamentos.

Na análise de óleo, pode-se utilizar a ferrografia analítica, por exemplo, que é uma das técnicas mais empregadas nesses casos. Por meio desse processo, é possível identificar a corrosão, o desalinhamento, o tipo de desgaste, entre outros problemas com base nas condições do

lubrificante. Isso ocorre porque se adota uma série de técnicas laboratoriais que evidenciam qual o melhor procedimento de manutenção que deve ser seguido.

SAIBA MAIS:

Os métodos para detectar desalinhamento são amplamente utilizados para detectar outros problemas nas máquinas. Portanto, é uma ferramenta muito utilizada na manutenção preditiva, que monitora as condições operacionais dos equipamentos visando intervir no momento mais oportuno. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, leia o artigo *Manutenção preditiva: estratégia de produção e redução de custos*, Clique aqui.

Já a termográfica consiste em um instrumento que também ajuda os estudos de vibração das máquinas, especialmente quando se quer detectar a existência de desalinhamentos nos eixos, ainda que apresente algumas limitações. A razão disso é a impossibilidade de se determinar uma escala confiável entre a amplitude do desalinhamento e o processo de geração de calor do componente flexível presente no acoplamento.

Outro problema existente nesse caso se relaciona ao fato de que o acoplamento tende a receber mais calor, uma vez que se encontra mais próximo do motor elétrico. Com isso, pode-se mencionar que se recebe mais calor do motor do que, de fato, do desalinhamento dos eixos. Ainda assim, é possível obter resultados satisfatórios com a técnica, principalmente a existência de valores de desalinhamento maiores em comparação aos limites de tolerância recomendados para os acoplamentos.

Ferramentas usadas para o alinhamento

O processo de alinhamento de máquinas consiste em fazer com que haja a coincidência das máquinas no ponto de carga. Para tal, realiza-se o alinhamento de uma em relação a outra, tendo como base uma delas como medida de referência até se atingir a posição determinada em projeto.

Nesse processo, é importante fazer o uso de instrumentos provisórios e relativamente simples para promover o deslocamento do motor tanto no sentido axial quanto no vertical e no lateral em função da regulação requerida. É imprescindível que os executores do trabalho tenham raciocínio espacial e calma, especialmente nas situações de emergência.

SAIBA MAIS:

O alinhamento mecânico é uma tarefa que deve ser executada em equipamentos a fim de que se possa assegurar o seu correto funcionamento. Isso permite evitar problemas como aumento da vibração, da temperatura, entre outras coisas que podem culminar na diminuição da vida útil desses dispositivos. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Alinhamento de Máquinas Rotativas*, Clique aqui.

O bom alinhamento é aquele em que se atinge um nível de precisão oscilando de 0,03 a 0,05 milímetro. Vale citar que os métodos para alinhamento, normalmente, são executados com as máquinas frias, isso implica que a temperatura de trabalho não irá ultrapassar cerca de 10 ºC da temperatura em que se promoveu o alinhamento do acoplamento. Nas máquinas quentes, é necessário realizar uma verificação depois de alcançar a faixa de trabalho para analisar como será o comportamento e se será preciso executar a correção adotando o mesmo método.

Na situação citada anteriormente, é usual que os fabricantes forneçam informações específicas para as máquinas devido ao fato de saberem melhor como as máquinas funcionam (desenvolvem o projeto, realizando ensaios e cálculos após a fabricação). É comum que as temperaturas levadas em consideração nos projetos sejam distintas das encontradas nos casos práticos, isto é, nas condições operacionais. Por esse motivo, em tais eventos, torna-se imprescindível recalcular as dilatações, alterando os padrões do alinhamento a frio.

A execução do alinhamento é algo que requer tanto a observância de quem o faz quanto a de outros parâmetros. Diante disso, para realizar

um excelente alinhamento da máquina, é imprescindível levar em conta uma série de fatores, como:

a. O nivelamento, que é uma etapa de suma relevância. Isso ocorre pois as dificuldades que ocorrerão para que se execute o alinhamento final são, em grade parte dos casos, advindas da falta de observação de tal detalhe. Portanto, é imprescindível assegurar que os equipamentos fiquem os mais planos possíveis.

b. A centralização, que também precisa ser levada em consideração e visa garantir que as funções que atuarão como fixação de equipamentos sejam centralizadas.

c. A instalação de dispositivos para deslocamento, como macaquinhos. Esses elementos devem ser posicionados em locais determinados da base do assentamento para que se possa ter um nível de precisão mais elevado no deslocamento horizontal.

Recomenda-se que o alinhamento seja feito, preferencialmente, sem os parafusos utilizados no fechamento do acoplamento. Além disso, para efetuar a correção do alinhamento com qualidade e de modo rápido, recomenda-se seguir uma etapa básica, que consiste na correção do chamado angular vertical, na execução da correção do paralelo na vertical, na realização da correção de angular horizontal e, por fim, na correção do paralelo horizontal.

SAIBA MAIS:

O alinhamento mecânico é um procedimento relativamente simples, no entanto, requer a observância de uma série de fatores para assegurar que a atividade seja executada adequadamente. Portanto, é imprescindível seguir as etapas mencionadas anteriormente. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Alinhamento de máquina Cálculo de calços*, Clique aqui.

Um detalhe que precisa ser considerado diz respeito à utilização de calços, que são objetos, normalmente metálicos, utilizados para elevar e garantir o nivelamento de dispositivos. Esses dispositivos são adotados para auxiliar na correção do alinhamento angular e, sempre que preciso, devem ser empregados.

Réguas e calibradores

O método de alinhamento empregando réguas e calibradores é relativamente simples e fácil de se aplicar, no entanto, não tendem a ser confiáveis, pois, o nível de precisão, normalmente, varia em função de quem está executando o método. Recomenda-se a sua utilização nas máquinas que funcionam em velocidades menores, para acoplamentos dotados de diâmetros maiores e que não podem ficar parados por longos períodos de tempo. A figura 8 mostra uma régua que pode ser utilizada no alinhamento.

Figura 8 – Régua para executar alinhamento

Fonte: Pixabay.

A execução do alinhamento, nesse caso, requer que se faça a leitura em quatro posições, que precisam ser defasadas em um ângulo de 90°. É imprescindível tomar como base os mesmos traços de referência nas duas metades do acoplamento. Obtém-se o alinhamento paralelo a partir do momento em que a régua se encontra nivelada em quatro posições (0°, 90°, 180° e 270°) e em ambas as metades.

Relógio comparador

O relógio comparador, mostrado na Figura 9, consiste em uma ferramenta de precisão muito utilizada na mecânica, permitindo mensurar a posição relativa de um eixo. De modo simplificado, esse instrumento é um invólucro que apresenta uma série de componentes de precisão mecânicos, um êmbolo com encosto ao veio, um ponteiro e uma face com marcas (geralmente as indicações são de 0,01 milímetro).

Figura 9 – Relógio comparador

Fonte: Pixabay.

Aponta-se que as marcas presentes na face do relógio comparador executam a leitura a partir do zero nas duas direções e, ainda, podem realizar a leitura na direção dos ponteiros do relógio a partir do ponto zero. É possível colocar o êmbolo tanto atrás quanto por baixo do indicador, sendo que, ao pressioná-lo, promove-se a rotação do ponteiro na direção horária. Ao aliviar a pressão aplicada, o giro é no sentido anti-horário.

Nas operações de alinhamento, utiliza-se o relógio comparador para mensurar a posição da linha dos eixos em um veio. Em uma configuração normal, prende-se a ferramenta com suportes adequados para o veio do componente que se quer alinhar. Com isso, há a indicação do orientador de modo a entrar em contato direto com o acoplamento ou o veio da outra máquina. Tal método tende a ser mais demorado que o normal, requerendo que se tenha um tempo maior para a manutenção. No entanto, com treinamento e prática, é possível atingir níveis de alinhamento excelentes.

A laser

Os alinhadores a *laser* são uma das melhores ferramentas empregadas no processo de alinhamento dos eixos acoplados, apresentando um nível de superioridade técnica elevado em comparação aos demais instrumentos comumente utilizados. A adoção dos *lasers*

tende a ter um nível de precisão aproximadamente dez vezes maior, além de eliminar leituras inconsistentes e erros sistemáticos e assegurar níveis de rapidez e confiabilidade altos.

SAIBA MAIS:

O alinhamento a *laser* é considerado o melhor método para promover o alinhamento de componentes, já que há a adoção de um *laser* que permite a execução das operações de modo mais preciso e rápido, além de uma realização relativamente simples. Para saber um pouco mais sobre assunto, assista ao vídeo *Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 51*, Clique aqui.

O alinhamento a *laser* tem como base o processo de emissão e de recepção do feixe a *laser* em que tal componente realiza as medições da posição paralela e angular do eixo por meio da emissão de um *laser* do transdutor, que é fixo, para o prisma, que é a região que se move. Aponta-se que os sensores são conectados ao computador portátil que irá executar os cálculos necessários e fornecerá ao operador as orientações para executar a correção do desalinhamento.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o desalinhamento é um grave problema que pode ocorrer em máquinas rotativas, consistindo em um desvio da posição relativa do eixo desse componente em relação a outro colinear (medição executada no ponto de transmissão de potência ou força em condições de operação normais). Esse evento tende a culminar em uma série de problemas que resultam em falhas prematuras das máquinas, como o aumento da vibração, a elevação da temperatura, entre outros.

Pode-se mencionar que é possível constatar isso por meio de técnicas de manutenção preditiva, como a análise de vibração que detecta desvios do padrão da vibração natural da máquina. Há também a análise de óleo, que permite compreender como está a degradação da máquina, bem como as partículas existentes no lubrificante. Há, ainda, a termografia, que avalia o aumento da temperatura no sistema.

Diante disso, é imprescindível executar o alinhamento das máquinas para evitar os problemas supracitados. Para isso, existem três ferramentas principais, que são as réguas e calibradores, os relógios comparadores e os *lasers*. A atividade feita com a régua e calibrador requer a leitura de quatro medidas defasadas em ângulos de 90º e com o mesmo ponto de referência em ambos os acoplamentos.

A adoção de relógios comparadores propicia a medição da posição da linha de eixo no veio. Com isso, a ponta da ferramenta entra em contato direto com o veio ou com o acoplamento e a máquina. As ferramentas a *laser* são aquelas mais precisas e fazem o uso de um *laser* emitido pelo transdutor que vai até o prisma e passa as informações para um computador. O computador, então, executa os cálculos e fornece as instruções para corrigir o desalinhamento do sistema.

Ferramentas para medição de temperatura

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as ferramentas empregada no processo de medição de temperatura em máquinas e equipamentos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, pois o incremento da temperatura pode culminar em graves danos ao sistema e aos equipamentos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Considerações iniciais sobre temperatura e calor

A matéria é formada pelas moléculas que se encontram em um movimento vibracional, isto é, conta com energia cinética vibracional que varia em função de uma série de fatores. Porém, consegue-se determinar o nível médio vibracional para as moléculas que integram um corpo, sendo que as mais frias tendem a se movimentar de forma mais lenta e as mais quentes de modo mais rápido.

Dessa forma, pode-se afirmar que a temperatura consiste no nível médio de energia cinética de vibração de átomos ou moléculas que integram um corpo. Isso implica dizer que, se existem dois objetos térmicos em equilíbrio térmico com outro, é possível afirmar que se encontram em equilíbrio térmico uns com os outros.

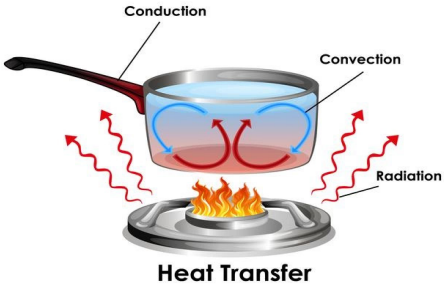
A propriedade de estado ou atributo responsável por descrever os estados termodinâmicos dos componentes que se encontram em equilíbrio térmico uns com os outros é chamada temperatura. Na medição de temperatura, pode-se adotar, por exemplo, a escala Kelvin (K), uma vez que a 0 K as moléculas se encontram em repouso absoluto – 0 K equivale a -273,15 graus Celsius (ºC).

Destaca-se que, comumente, é difícil separar os conceitos de calor e temperatura, sendo que, em diversas situações, são considerados a mesma coisa, uma vez que sempre estão interligados. No entanto, existem diferenças e a principal delas se liga à forma de medição. No calor, mensura-se a quantidade de energia, enquanto na temperatura, mede-se sua intensidade.

Ao se falar de calor e temperatura, é importante mencionar aos modos de transferência de calor, que são a condução, a convecção e a radiação, que podem ser vistos com mais detalhes na Figura 10. A condução consiste no processo no qual se transfere a energia de um ponto de alta temperatura para outra em um patamar inferior e em um meio que pode ser líquido ou sólido ou, ainda, entre meios distintos.

Isso ocorre pelo contato direto e, por esse motivo, ele pode ser considerado o meio de transferência de energia entre as partículas que se encontram em um estado mais energético para outras que estão com menos energia dentro de um material por meio da sua interação.

Figura 10 – Métodos de transferência de calor



Fonte: Adaptada de Freepik

Já a convecção consiste em um processo em que se promove a transferência de energia das regiões quentes para as regiões mais frias de um fluido. Esse processo ocorre por meio de uma ação combinada de três elementos principais:

a. O movimento da mistura.

b. O acúmulo da energia.

c. A condução do calor.

É possível estratificar a transmissão do calor por meio da convecção em função da forma do fluxo, podendo ser forçado ou natural. A convecção livre ou natural é aquela na qual se tem a movimentação do fluido somente pela diferença da densidade que ocorre pelas temperaturas distintas, e não por fontes externas. Nesse caso, o fluido que se encontra ao redor de uma fonte de calor irá receber calor e, por meio da expansão térmica, tende a ficar mais denso e subir. Diante disso, pode-se mencionar que os elementos menos densos/mais leves subirão, enquanto os mais densos/mais pesados descerão. É preciso mencionar que esse tipo ocorre somente quando se tem um campo gravitacional ou na presença de:

a. Força de *Coriolis*.

b. Força centrífuga.

c. Aceleração.

A convecção forçada faz o uso de agentes externos para a transferência de calor. Com isso, tais componentes afetam diretamente a movimentação do fluido. Dentre as fontes externas mais comuns, pode-se mencionar dispositivos de sucção, ventiladores, entre outros componentes que promovem a movimentação de fluidos.

Ao se tratar da transmissão de calor por radiação, destaca-se que esse é um dos métodos mais relevantes na medição da temperatura. Por meio dele, o calor proveniente do Sol pode ser transmitido à Terra, viabilizando a vida no planeta, como ilustrado na Figura 11. Nesse caso, não existe o contato físico entre os componentes, sendo que a transmissão se dá por meio das ondas eletromagnéticas.

Na transferência de calor por radiação, uma fonte quente cederá o calor para uma fonte fria sem que se tenha a alteração do estado térmico no meio intermediário. É importante destacar que qualquer corpo que se encontra a uma temperatura superior a 0 K tem a capacidade de emitir as radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas atravessarão um espaço transparente e continuarão sem ter alterações no comprimento de onda ou na trajetória até que colidam com um dado meio que é opaco.

Figura 11 – Transferência de calor por radiação

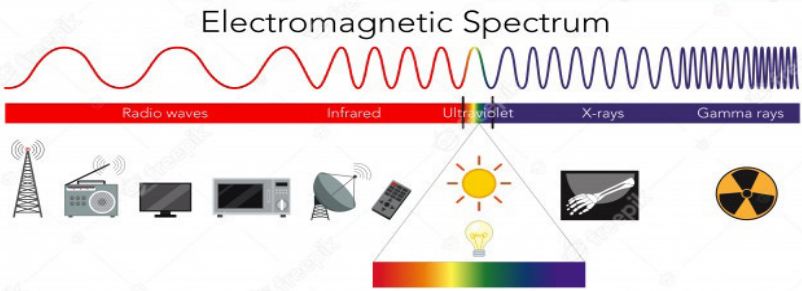
Fonte: Pixabay.

No meio opaco, observa-se que ocorre a absorção total ou parcial das radiações que se transformarão em energia radiante para a térmica. Vale frisar que os corpos acima de 0 K emitem a radiação devido à agitação térmica atrelada às moléculas e aos átomos que os integram. Com isso, quanto maior o nível de agitação, mais alta é a emissão de radiação e a temperatura.

O fato de a radiação eletromagnética ser uma onda torna possível fazer com que as grandezas responsáveis por caracterizar a onda também se apliquem a ela. Por esse motivo, afirma-se que qualquer onda eletromagnética pode ser caracterizada pelo comprimento de onda e pela frequência. Os olhos de um ser humano não conseguem observar a radiação infravermelha que é emitida pelos corpos, o que pode ser captado por dispositivos especiais como termovisores, por exemplo.

É importante mencionar, com base na Figura 12, que a radiação infravermelha se encontra situada entre o chamado espectro do visível e o do micro-ondas. Isso significa que a infravermelha é superior à visível. No entanto, é mais reduzida que as micro-ondas. Isso posto, pode-se afirmar que a faixa que contempla o espectro visível é reduzida e consiste em uma porção pequena em comparação à quantidade de ondas eletromagnéticas que permeiam o ser humano.

Figura 12 – Faixa de radiação



Fonte: Adaptada de Freepik.

Vale destacar que os aparelhos mais antigos utilizados para a medição de calor captam comprimentos de onda na faixa que varia entre 2 e 5 µm, enquanto nos mais novos, esses valores oscilam de 7,5 a 14 µm. Aponta-se que tanto a radiação infravermelha quanto as demais tendem a obedecer às mesmas leis. Assim, propagam-se em linha reta, contam com espalhamento do feixe, interferem, são absorvidas, refratam, refletem, viajam no vácuo e podem ser enforcadas.

SAIBA MAIS:

A medição de temperatura é essencial para a indústria de forma geral, podendo ser aplicada para detectar um aumento anormal desse parâmetro no sistema. Por meio desses dados, consegue-se investigar o problema mais a fundo para determinar qual é a sua causa raiz. Para saber um pouco mais sobre o tema, assista ao vídeo *Como se mede a temperatura dos componentes da máquina?*, Clique aqui.

Outro ponto que merece atenção está relacionado à razão que existe entre a energia emitida por um determinado corpo em um dado comprimento de onda e a do corpo negro, sendo que tal relação recebe o nome de emissividade. Diante disso, quanto maior for o valor de temperatura, mais radiação será emitida, que em temperaturas menores, o objeto tende a emitir níveis de radiação mais baixos, sendo que cada componente emitirá um valor distinto.

Pode-se mencionar que o corpo negro é aquele que absorverá por completo toda a energia que incide sobre ele. Além disso, transmite ou reflete calor e, do ponto de vista teórico, o valor de sua emissividade corresponde a 1. Dessa forma, essa nomenclatura é utilizada para tratar de um corpo que tem a capacidade de absorver por completo a radiação que incide nele, independentemente da polarização, do comprimento de onda e da direção da incidência.

Nos corpos negros, admite-se que a radiação emitida conta com uma distribuição espectral que depende somente da temperatura. O equilíbrio termodinâmico desse corpo só pode ser atingido caso se tenha a irradiação da energia em uma taxa igual à absorvida. Dessa forma, esse material pode ser considerado não transmissor, um emissor perfeito e um absorvedor perfeito.

Ferramentas para medição

Destaca-se que os termômetros infravermelhos são o tipo mais simples de modelo empregado para mensurar a temperatura de componentes. Nos mais usuais, existe uma lente que é empregada com o intuito de focar a energia infravermelha existente no detector. Após, ocorre a conversão de tal energia em um sinal elétrico, que é mostrado em unidade de temperatura depois de se compensar a variação da temperatura do ambiente.

A Figura 13 mostra um modelo de termômetro infravermelho. Pode-se apontar que, com essa configuração, consegue-se mensurar a temperatura à distância, sendo que não há o contato direto com o item a ser avaliado. Desse modo, tal dispositivo é de suma relevância nas operações de medição de temperatura nos casos em que não é possível fazer o uso de termopares ou outros tipos de sensores, como o de sonda, por não fornecerem informações precisas.

Figura 13 – Termômetro infravermelho

Fonte: Pixabay.

Como citado anteriormente, não se consegue obter informações precisas devido a várias questões, como quando se requer tempos de respostas mais rápidos, no vácuo, quando se tem campo eletromagnético, entre outros. Diante disso, vale reforçar que os pirômetros infravermelhos são úteis nos casos em que não se pode aplicar os sensores convencionais.

Os termopares são dispositivos amplamente utilizados em uma série de áreas das indústrias, pois tendem a ser mais robustos, simples e contam com custos mais reduzidos. No entanto, são muito eficientes e podem ser empregados em uma série de processos, já que sua capacidade de medição é facilmente aplicada a uma gama de temperatura elevada.

SAIBA MAIS:

Os termopares são sensores relativamente simples e que apresentam uma excelente relação custo *versus* benefício, fazendo com que sejam os mais utilizados em vários ramos nas indústrias e em uma ampla gama de equipamentos. Para saber um pouco mais sobre esses componentes, leia o artigo *Termometria em Unidades Armazenadoras: Comparativo de Sensores Digital e Termopar*, Clique aqui.

Com os termopares. Consegue-se realizar a medição da temperatura, indo de algumas dezenas negativas até a milhares de ºC, tornando-os os sensores de temperatura mais empregados em todo o mundo. Pode-se mencionar que esses dispositivos são constituídos por dois metais diferentes, que são unidos em suas extremidades e se encontram conectados a outros componentes dotados de um termômetro termopar ou, ainda, com capacidade semelhante. Isso constitui um circuito fechado e responsável pela geração da força eletromotriz ao se manter a temperatura. Existem diversos tipos de sensores, sendo os mais comuns os do tipo:

a. B.

b. E.

c. J.

d. K.

e. N.

f. R.

g. S.

h. T.

Uma ferramenta que pode ser utilizada para medir a temperatura do sistema é o multímetro, mostrado na Figura 14. Esses componentes são popularmente utilizados para serviços de elétrica como tensão, corrente, entre outros. Porém, é possível utilizá-lo para medir temperatura. Nesses casos, é preciso que o equipamento conte com recurso para tal finalidade. Tal instrumento tende a ser muito útil e pode agilizar as operações quando se deseja mensurar tal parâmetro.

Há, também, os termômetros de imersão, dispositivos que tendem a ser extremamente práticos, rápidos e precisos. Devido à sonda perfurante, é possível efetuar a medição de temperatura em componentes viscosos e líquidos. Esses componentes são altamente versáteis e podem ser aplicados tanto na indústria culinária quanto em laboratórios, no setor de tecnologia e nas indústrias.

Figura 14 – Multímetro medindo temperatura

Fonte: Pixabay.

Com os termômetros de imersão, consegue-se também mensurar a temperatura de um fluido, por exemplo, em ambientes mais agressivos, que são aqueles contendo bases ou ácidos. Pode-se mencionar que as principais vantagens desse tipo de modelo contemplam:

a. Uma ótima relação custo *versus* benefício.

b. A existência de uma ampla gama de modelos.

c. A realização de uma medição em infravermelho, o que propicia uma análise relativamente rápida.

d. A mensuração da temperatura é feita de modo preciso, especialmente em ambientes mais agressivos.

e. A existência de uma ponta mais fina no sensor o torna ágil para executar a medição limpa.

f. O nível de controle de temperatura é confiável e rápido nas operações corriqueiras.

Pode-se mencionar que os termômetros de penetração são semelhantes aos termômetros de imersão, mostrado na Figura 15. No primeiro caso, tem-se uma ferramenta que permite a verificação de temperatura em semilíquidos e líquidos. Ao penetrar no componente, por exemplo, o termômetro consegue verificar qual é o valor da temperatura interna.

Figura 15 – Exemplo de termômetro de imersão

Fonte: Pixabay.

A medição utilizando esses dispositivos é exata e confiável, sendo um método importante para se obter dados acerca da temperatura interna dos produtos. Destaca-se que, por meio desse tipo, consegue-se realizar medições no ar, sendo que a sonda da penetração também pode ser empregada como uma de imersão, permitindo-se assumir a função de ambos os modelos.

Pode-se mencionar que um dos instrumentos de medição de temperatura mais relevantes para as empresas são os termovisores. Isso ocorre pois, por meio deles, é possível obter a leitura da temperatura de maneira eficiente e segura. Destaca-se que existe uma ampla infinidade de modelos que podem realizar a medição da mesma grandeza a custos mais atrativos. No entanto, não são tão ricos em detalhes nem apresentam uma amplitude de visão.

Destaca-se que, com o leitor infravermelho, executa-se somente a medição de um ponto de temperatura específico. Entretanto, isso não ocorre com o termovisor. A razão disso se relaciona ao fato de que esses componentes apontam diversos pontos de calor em uma escala da temperatura que vai da mais baixa para a mais alta.

Outro ponto que merece atenção é que os termovisores podem ser utilizados nos casos em que não é possível instalar sensores de temperatura, que é o caso em que se tem um movimento contínuo, alta tensão ou calor em excesso. A Figura 16 mostra a medição de temperatura utilizando um termovisor.

Figura 16 – Utilização do termovisor

Fonte: Pixabay.

O princípio de funcionamento dos termovisores é relativamente simples, muito parecido com o leitor de infravermelho. Nesses casos, deve-se apenas apontar o componente para a região que se quer avaliar. Levando em conta o tempo de resposta do dispositivo, bem como a capacidade para o processamento, a imagem térmica da região determinada será apresentada no visor em conjunto com uma escala de temperatura.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que é importante mencionar que calor e temperatura são conceitos distintos, mas que estão intimamente associados.

A diferença entre ambos se relaciona ao modo de medição da energia. No calor, avalia-se a quantidade de energia, enquanto na temperatura, determina-se a intensidade. O calor é muito utilizado e conta com alguns modos de transferência, como a condução, a convecção e a radiação, sendo que cada um apresenta características principais.

Para a medição de temperatura, pode-se adotar diversas ferramentas, como os termômetros infravermelhos, que mensuram a energia infravermelha do detector. A maior vantagem, nesse caso, é a realização da medição sem encostar no objeto.

Existem, ainda, os termopares, um instrumento amplamente utilizado na indústria e em uma série de processos devido à sua robustez, simplicidade e capacidade de medir faixas de temperaturas, que vão de dezenas de graus negativos a milhares de graus.

Os multímetros, comumente adotados na elétrica, também podem ser adotados para medir a temperatura de modo relativamente rápido quando contam com acessórios adaptados para tal. Existem os termômetros de imersão, que são rápidos, práticos e precisos, bem como os termômetros de penetração, muito parecidos com os de imersão e que possibilitam mensurar a temperatura interna de componentes. Por fim, há os termovisores, um dispositivo mais completo e que propicia, por exemplo, medir a temperatura em um único ponto, bem como gerar um perfil de calor da máquina.

Ferramentas para medição de velocidade

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona a medição de velocidade. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. A velocidade é um parâmetro relevante para a hidráulica, a mecânica, entre outras áreas, permitindo determinar a velocidade com que um fluido escoa, a velocidade que um automóvel está ao atravessar um ponto. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Velocidade

A velocidade pode ser considerada como uma magnitude física capaz de expressar e mostrar a variação da posição de um determinado objeto em função do tempo, isto é, a distância que foi percorrida em um intervalo de tempo. No entanto, para que se defina a velocidade de deslocamento de um dado objeto, é necessário compreender o seu sentido e a sua direção.

Vale apontar que a variação no espaço em função do tempo estabelece a velocidade. Desse modo, aponta-se a rapidez com que um corpo se desloca. Isso implica refletir o tempo que um dado objeto demora para executar uma atividade ou percorrer um dado espaço. Do ponto de vista físico, consiste na relação existente entre a distância e o tempo que foi gasto em um percurso, sendo uma grandeza vetorial, isto é, conta com módulo, sentido e direção, permitindo dividi-la em inúmeras formas, como a média e a instantânea, por exemplo (RESNICK *et al.*, 2016).

Diante desse cenário, pode-se mencionar que as unidades destinadas a determinar a velocidade têm como base parâmetros atrelados à distância, como quilômetros, centímetro, metros, entre outros, e as variáveis associadas à distância são dadas em minutos e segundos, por exemplo. A unidade de medida utilizada para representar tal parâmetro é metros por segundo (m/s) no Sistema Internacional (SI).

No Brasil, por exemplo, adota-se com frequência quilômetros por hora (km/h). A equação geral para a determinação desse parâmetro é obtida ao se dividir o deslocamento/posição pelo intervalo de tempo.

Em função do intervalo de tempo percorrido, é possível determinar três tipos de velocidade, que são a média, a instantânea e a relativa. A média é aquela que se relaciona à velocidade em um dado intervalo percorrido e consiste na divisão do deslocamento pelo tempo que foi gasto.

Desse modo, é comum se referir a essa grandeza como o delta/variação da distância dividido pelo delta/variação do tempo. Com isso, pode-se mencionar que a velocidade média de um veículo, pode ser obtida ao se dividir a distância percorrida (ponto de saída menos ponto de partida) e o tempo gasto de um ponto a outro.

A velocidade instantânea, por sua vez, possibilita compreender qual é a velocidade de um determinado objeto que se encontra em movimento por meio de um dado trajeto com uma característica especial, em que o passar do tempo tende a ser infinitamente pequeno. Pode-se citar que, nesses casos, a distância percorrida é muito menor. A velocidade instantânea consiste em um conceito teórico que é amplamente utilizado pela ciência. De forma resumida, aponta-se que a velocidade instantânea consiste na velocidade de um determinado corpo em um intervalo específico.

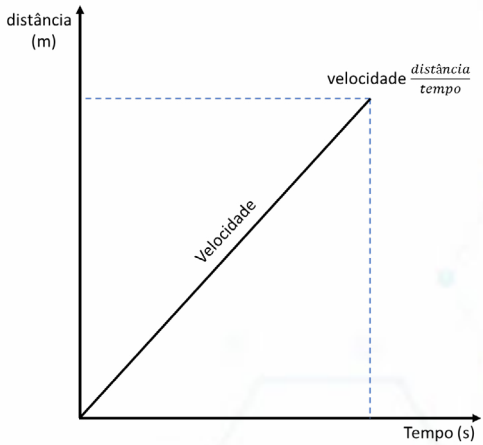
Ao se tratar da velocidade relativa, pode-se mencionar que, por meio da velocidade em relação a dois observadores, consegue-se ter um valor de um agente observador medido pelo outro. De modo geral, aponta-se que a velocidade relativa consiste na representação do somatório (diferença ou soma) de componentes que se encontram em movimento. Destaca-se que, para corpos que estão em sentido contrário, essa grandeza consiste na soma de velocidade de ambos.

Exemplo: Dois automóveis estão se aproximando um do outro em uma disputa pela liderança da corrida, sendo que um se encontra a 20 km/h e o outro está a 40 km/h. Isso significa que a velocidade entre ambos é de 60 km/h. Caso a velocidade do primeiro passe para 100 km/h

e o outro aumente a sua velocidade para 120 km/h, pode-se mencionar que a velocidade relativa de um para o outro (segundo para o primeiro) equivale a 20 km/h.

Destaca-se que, quando se tem o deslocamento do corpo em apenas uma única direção, tem-se um movimento que é chamado de unidimensional. Por esse motivo, pode-se apontar que a velocidade consiste em uma grandeza escalar, o que implica que apresenta somente um valor numérico. A Figura 17 mostra um gráfico utilizado para a representação da velocidade constante, muito utilizado para simulação de modelos teóricos, o que nem sempre é real, pois, geralmente, a velocidade tende a mudar constantemente. No entanto, a simplificação é muito útil para resolver problemas e obter aproximações.

Figura 17 – Gráfico para velocidade constante



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Dessa forma, a velocidade consiste em um conceito muito empregado em uma série de áreas, como os esportes, por exemplo. No atletismo, a velocidade a ser atingida pelo atleta tem influência significativa no seu resultado, sendo impactada por questões como a resistência do indivíduo. Isso permite estabelecer métricas para que se consiga compreender o que deve ser feito para otimizar o desempenho do profissional em relação a outro mais rápido, por exemplo.

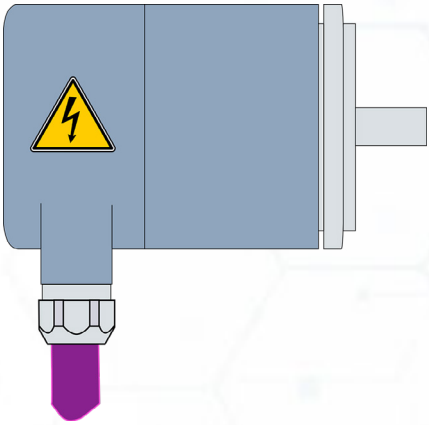
Consegue-se também associá-la aos transportes, como aeronaves e navios. Assim, em função da velocidade, estipula-se, por exemplo, o tempo que se demora para percorrer um trecho. É possível empregá-lo também na meteorologia para prever o tempo que o ar demorará para ir de um ponto para o outro, o que contribui para determinar temporais e chuvas. Outra possibilidade é por meio da velocidade de cruzeiro, empregada para compreender qual é a velocidade mais adequada para percorrer um circuito, já que a relação do espaço *versus* tempo é constante e máxima.

É importante mencionar a velocidade angular, responsável por descrever a rapidez com a qual uma dada partícula percorrerá um dado ângulo central em uma circunferência. A determinação desse parâmetro se dá quando um corpo se moverá em uma trajetória circular, sendo amplamente utilizado na mecânica.

Encoder

O *encoder*, ilustrado na Figura 18, consiste em sensores do tipo eletromecânicos que têm como intuito promover a transformação da posição no sinal elétrico digital. Por meio do uso desses componentes, consegue-se quantificar uma série de parâmetros, como ângulos e velocidades, girar o braço de robôs, entre outras coisas.

Figura 18 – *Encoder*



Fonte: Pixabay.

Por meio desse tipo de sensor, consegue-se determinar a velocidade dos motores ou outros tipos de objetos por meio da leitura de um disco denominado *encoder*. Com isso, executa-se o cálculo da velocidade angular do componente por meio da rotação do disco, por exemplo. Esse componente é versátil e completo, podendo ser utilizado como um detector de movimento, chave de fim de curso, entre outras operações, tornando-o ideal para projetos de robôs, automóveis e esteiras.

Tais dispositivos contam, basicamente, com um disco que apresenta marcações, o receptor e o emissor. Existem, ainda, os modelos ópticos que adotam o Diodo Emissor de Luz (LED) como o elemento emissor e um sensor do tipo fotodetector como o receptor, evidenciando, assim, a sua versatilidade.

Aponta-se que os discos contam com marcações que atuam como um componente destinado ao bloqueio e ao desbloqueio do feixe de luz. Com isso, à medida que o disco gira, o detetor também vai girando o detector com o circuito eletrônico que envia para as saídas do componente um sinal no formato de onda quadrada, que é proporcional à quantidade de marcações e em consonância com a sua marcação.

Diante disso, pode-se mencionar que a resolução de um *encoder* consiste na quantidade de marcações que existem no disco do componente e que, por sua vez, é o total de ondas quadradas ou o *clock* que é gerado quando se dá uma volta. Um dos tipos mais utilizados é o *encoder* do tipo óptico incremental, que conta com três sinais de saída que propiciam a aquisição do começo/término, o sentido de rotação e o ângulo de rotação da volta.

SAIBA MAIS:

O *encoder* é um dispositivo versátil. Pode ser utilizado para a medição da velocidade e de outras grandezas. Portanto, tem-se um componente extremamente útil e que pode ser empregado em uma série de operações. Para saber um pouco mais sobre isso e ver um caso de aplicação desse dispositivo, leia o artigo *Dinamômetro Inercial para Avaliação do Desempenho Físico de Cadeirantes*, Clique aqui.

Os sinais são dados, normalmente, por A, B e O. O primeiro (A) é considerado o principal, sendo responsável pelo fornecimento do *clock/* pulsos com a rotação do *encoder*. Já o sinal B é correspondente ao A, no entanto, conta com uma defasagem de ± 90°, a fim de que se possa determinar o sentido da rotação. Por fim, o sinal O (também pode ser chamado de I ou de Z) é o que indica o começo da revolução.

Sensores de rotação indutivos

Os sensores indutivos de rotação são aqueles que funcionam por meio da proximidade de componentes metálicos. Aponta-se que esses sensores contam com um papel de destaque na automação, uma vez que, por meio deles, consegue-se promover a conversão da grandeza física no sinal elétrico.

Os sensores indutivos de rotação são amplamente utilizados no setor automobilístico e contam com a capacidade de detectar os objetos em pequenas distâncias. Isso faz com que se tenha uma grande vantagem no que diz respeito à sua vida útil, que tende a ser maior, pois minimiza-se a possibilidade de haver desgaste mecânico.

Aponta-se que o sensor indutivo é acionado apenas quando um objeto metálico passa a invadir o seu campo magnético. Por esse motivo, conta como base principal os osciladores. Modifica-se a oscilação quando se insere um componente metálico no campo magnético da bobina interna do sensor, fazendo com que a mesma função volte para o normal ao se remover o material.

Nos sensores indutivos de rotação gera-se o sinal pela indução eletromagnética. Isso significa que não é necessária a alimentação elétrica, gerando o sinal por meio da movimentação da roda fônica ou do impulsor. Em função da rotação, a intensidade magnética do imã que se encontra situado no sensor passa a variar sobre a bobina. Por meio de tal variação, cria-se uma tensão alternada e uma frequência que aumentarão em função da rotação do anel impulsor.

SAIBA MAIS:

A roda fônica pode ser considerada um sensor capaz de mensurar os ângulos de rotação devidamente produzidos pelo virabrequim, informando o que está acontecendo em um motor, principalmente os pontos em que se tem a abertura e o fechamento das válvulas. Destaca-se que esse componente surgiu em conjunto com a injeção eletrônica e conta com uma base simples, denominada transferidor.

Aponta-se que o sensor conta com um chicote que tem blindagem, a qual é construída por uma malha metálica. Nesses casos, promove-se o aterramento, a fim de se direcionar as possíveis interferências eletromagnéticas para a massa do automóvel. Com isso, consegue-se impedir que se tenha um mau funcionamento do sensor, bem como falhas na injeção eletrônica. Destaca-se que os componentes responsáveis pela geração de sinal no sensor são:

a. A malha de blindagem.

b. O chicote da bobina.

c. A bobina.

d. O núcleo de ferro.

e. O ímã.

f. A roda fônica ou o anel impulsor.

O sensor indutivo de rotação geralmente se encontra nas proximidades do virabrequim ou do bloco do motor e é responsável por enviar para a chamada unidade de controle eletrônica informações acerca da velocidade instantânea de rotação da árvore de manivelas ou do virabrequim. Destaca-se que esse sensor conta com outras características, como a capacidade de acionar o chamado sistema eletrônico *cut off*, capaz de gerir a economia e o uso de combustível, além de reduzir a quantidade de poluentes emitidos.

Sensores óptico

Os sensores de velocidade ópticos precisam de um circuito eletrônico digital para funcionar. Destaca-se ainda que esses dispositivos são constituídos por um sensor reflexivo e um receptor do tipo infravermelho, dotado de fotodiodo e um emissor infravermelho. Tanto o receptor como o emissor são posicionados em um mesmo conjunto, sendo que a adoção dos circuitos se dá a fim de promover o isolamento galvânico do sensor óptico, impedindo que se tenham danos no sistema. Aponta-se ainda que os circuitos devem ter a capacidade de promover a conversão do nível de tensão do sensor para um nível mais elevado (geralmente de 5 Volts para 12 ou 24 Volts). A Figura 19 mostra, de forma esquemática, a construção dos sensores ópticos de velocidade, como citado anteriormente.

Figura 19 – Esquema construtivo do sensor óptico de velocidade

Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Destaca-se que os sensores ópticos mais populares do mercado são os do tipo reflexivo e, ao serem alimentados com tensão contínua, fornecerão na sua saída um sinal digital, que é terra ou tensão de corrente contínua. Em alguns casos, há dois tipos de lógica, a *dark on* e a *light on*, sendo que, no primeiro caso, fornece-se um sinal lógico do tipo tensão de corrente contínua igual a 1. Isso ocorre quando não há a chegada de feixe infravermelho ao receptor. Já quando há a reflexão do feixe, permitindo que se tenha a sua chegada ao receptor, é gerado o sinal terra, que equivale a 0. Ao se tratar da lógica do tipo *light on*, passa-se a ter um processo inverso.

É importante promover a ligação do circuito para alimentar o sensor óptico, que deve ser na mesma fonte de um controlador. Aponta-se que os circuitos contam com os sinais da saída de sensores ópticos como entrada, sendo capazes de gerar como saída os sinais, que estarão ligados ao cartão da entrada digital no controlador.

Deve-se estar atento à isolação galvânica que precisa acontecer entre o controlador e o sensor, sendo que se executa tal isolamento por meio de um fotoacoplador. A partir do momento em que a parte clara do eixo de um motor atravessa o sensor, passa-se a ter a geração de um corrente maior que circulará por meio do fotodiodo.

SAIBA MAIS:

Os sensores ópticos são amplamente utilizados na indústria, permitindo executar uma série de operações de forma eficiente, além de se mensurar a velocidade. Para saber um pouco mais sobre as possibilidades de uso de importante instrumento da automação, assista ao vídeo *Sensor óptico industrial - exemplos de aplicações*, Clique aqui.

O aumento da corrente propiciará a geração de uma quantidade suficiente de infravermelho para promover a saturação de foto transistor, fazendo, assim, com que uma tensão mais próxima à tensão dos controladores atinja o pino da saída. Quando não se tem uma abertura que permite a passagem do infravermelho, passa-se a ter a interrupção da corrente que circula por meio do fotodiodo. Após o corte, a tensão igual a 0 Volts incidirá na saída por causa do *pull down* advindo do resistor.

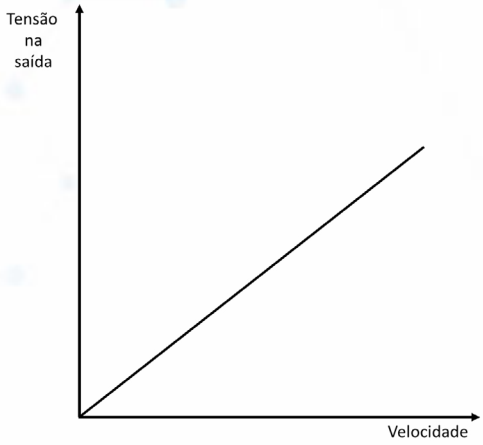
Com o giro do eixo do motor, o fototransistor passa a cortar e a saturar de maneira sequencial, culminando na formação de uma onda quadrada na região da saída do circuito. Caso se tenha a rotação constante do motor, também haverá uma frequência constante, o que torna possível determinar qual é a velocidade por meio do cálculo de frequência do sinal da saída. Assim, pode-se mencionar que o processo supracitado é amplamente utilizado quando se deseja calcular a velocidade em controladores por meio do uso de controladores.

Tacogerador

Os tacogeradores consistem em um gerador de corrente contínua de ímã permanente que se encontra acoplado mecanicamente no eixo que se quer mensurar a velocidade. Ainda que seja muito empregado para a medição da velocidade angular em equipamentos rotativos, pode

ser adotado para efetuar a medição da velocidade linear em locomotivas, automóveis, entre outros, sendo que, no último caso (velocidade linear), é imprescindível saber qual é o diâmetro da roda do veículo. Outro ponto que merece atenção está ligado à tensão da saída, que é proporcional à velocidade, como mostra a Figura 20.

Figura 20 – Tensão de saída *versus* velocidade



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Vale mencionar que a linearidade é afetada em altas velocidades. Isso ocorre devido ao efeito da saturação, o que faz com que não apresente um comportamento linear. Para que um motor de corrente contínua opere como um tacogerador, é necessário suprir alguns requisitos, como: a saída precisa ser estável quanto às variações da temperatura; e a tensão na saída deve ser estabilizada na faixa operacional.

Normalmente, os tacogeradores do tipo industrial incorporam um compensador de temperatura por meio dos termistores, além de adotarem escovas de prata e comutadores para otimizar a confiabilidade da comutação quando se tem baixas correntes e baixas velocidades, algo que é típico da aplicação. Visando combinar baixo custo e alto desempenho, é comum que se produzam motores em que é possível incorporar o tacogerador devidamente montado no eixo, sendo que isso ocorre em uma carcaça única.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a velocidade é tida como uma grandeza física que consegue apontar a variação de posição para um dado componente em um intervalo de tempo. Essa grandeza é vetorial, sendo que conta com módulo, sentido e direção, o que torna possível estratificá-la em alguns tipos, como a média, a instantânea e a relativa. Existe também a velocidade angular, que está atrelada ao quão rápido uma determinada partícula circular percorrerá um determinado ângulo central da circunferência.

Aponta-se que há ferramentas utilizadas para medir a velocidade. Uma delas é o *encoder*, que consiste em um sensor eletromecânico que funciona convertendo a posição em um sinal elétrico digital, permitindo determinar a velocidade e outros parâmetros. Existem ainda os sensores de rotação indutivos que operam conforme a proximidade e são muito utilizados em veículos para determinar a velocidade de rotação de virabrequins, por exemplo.

Os sensores de rotação ópticos são montados no eixo do motor e a um circuito eletrônico, o que lhes permite funcionar adequadamente, gerando um sinal elétrico com base na energia infravermelha. Por fim, há os tacogeradores, um modelo de gerador de corrente contínua com ímã permanente e que está acoplado do ponto de vista mecânico a um eixo, o que propicia efetuar a medição da velocidade. Esses instrumentos são empregados na determinação da velocidade angular e também da velocidade linear.

REFERÊNCIAS

BOMFIM, P. R. S. **Estudo experimental da potencialidade do uso da termografia para avaliação do desalinhamento de máquinas rotativas na indústria**. 2013. 102f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2013.

FIGUEIREDO, G. J. O. **Análise do ciclo de vida de óleos básicos de lubrificantes automotivos**. 2014. 99f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2014.

GIUDICE, G. F. Incidência das características de injeção do sistema de lubrificação na eficiência de um turbocompressor com mancal de filme fluido. ***Acta Mechanica et Mobilitatem***, v. 2, n. 3, 2017.

GONCALVES, G. *et al*. Gestão da manutenção de forma estratégica em uma empresa metalmecânica. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, 37., 2017, Joinville. **Anais** [...]. Enegep: Joinville, 2017.

MARQUES, A. C.; BRITO, J. N. Importância da manutenção preditiva para diminuir o custo em manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos. ***Brazilian Journal of Development***, v. 5, n. 7, 2019.

MONTEIRO, E. F.; VARGAS, M. A. S. Termometria em unidades armazenadoras: comparativo de sensores digital e termopar. *In*: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE PÓS-COLHEITA, 5., 2016, Londrina. **Anais** [...]. ABPROS: Londrina, 2016.

PIRES, C. A.; OKADA, R. H. Manutenção preditiva: estratégia de produção e redução de custos. **Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, 2020.

RECH, C. *et al*. Dinamômetro inercial para avaliação do desempenho físico de cadeirantes. ***Brazilian Journal of Development***, v. 7, n. 2, 2021.

RESNICK, R. *et al*. **Fundamentos de física**. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.

SENAI. **Alinhamento de Máquinas Rotativas**. [S.l.:s.n], 1997.

SKF. Pistola de graxa de acionamento com uma só mão. **SKF**, 2022. Disponível em: https://bit.ly/3ukrJBm. Acesso em: 03 jan. 2022.